

0.1 基本解和 Green 函数

0.1.1 基本解

定义 0.1

对 $x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0$, 称函数

$$\Gamma(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)|x|^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases} \quad (1)$$

为 Laplace 方程的基本解.

注 Laplace 方程的基本解具有很强的物理意义: 当 $n = 3$ 时, 基本解 $\Gamma(x)$ 就是由放置在原点的单位正点电荷引起的在全空间 $\mathbb{R}^3$ 上的静电位势分布.

命题 0.1

设 $\Gamma(x)$ 是 Laplace 方程的基本解. 对于 $x \neq 0$, 有

$$|D\Gamma(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n-1}}, \quad |D^2\Gamma(x)| \leq \frac{C}{|x|^n},$$

其中 C 是一个仅依赖于空间维数 n 的正常数.

注 我们通常用 $L^1(\Omega)$ 表示 Ω 上的可积函数空间, 用 $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 表示 Ω 上的局部可积函数空间. 实际上, 基本解 $\Gamma(x) \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 且在广义函数意义下满足方程

$$-\Delta\Gamma(x) = \delta(x),$$

其中 $\delta(x)$ 是 Dirac 测度. 也就是说, 对于任意 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 成立

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x) [-\Delta f(x)] dx = f(0).$$

注意到当 $x \neq 0$ 时, $\Gamma(x)$ 满足 Laplace 方程. 作平移变换, 我们知道, 当 $x \neq y$ 时, $\Gamma(x-y)$ 满足 Laplace 方程. 由于方程是线性的, 我们尝试求下列形式的解:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y) f(y) dy.$$

然而, 由于 $D^2\Gamma(x-y)$ 在 $x=y$ 附近不可积, 故 $u(x)$ 并不满足 Laplace 方程.

引理 0.1

如果 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS(x), \quad (2)$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

定理 0.1

假设 $f(x) \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y) f(y) dy,$$

其中 $\Gamma(x)$ 是 Laplace 方程的基本解. 则 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 且满足 $-\Delta u = f$.

注 此定理说明我们可以利用基本解来构造位势方程 (Poisson 方程) 在全空间上的解.

证明 [Show/Hide Proof](#)

固定 $x \in \mathbb{R}^n$.

(1) 我们注意到

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y) f(x-y) dy,$$

从而有

$$\frac{u(x+he_i) - u(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y) \left[\frac{f(x+he_i-y) - f(x-y)}{h} \right] dy,$$

其中 e_i 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的第 i 个方向向量. 由于 f 具有紧支集, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+he_i-y) - f(x-y)}{h} = \frac{\partial}{\partial x_i} f(x-y),$$

且上述极限关于 y 一致收敛. 于是

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y) \frac{\partial}{\partial x_i} f(x-y) dy \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

同理我们得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(x-y) dy \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

由于上式右端项对变量 x 是连续的, 因而 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$. 实际上, 由于 f 具有紧支集, 我们有: 存在 $M_0 > 0$, 使得对所有 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|f(x)| + |Df(x)| + |D^2f(x)| \leq M_0.$$

由此容易证明 u, Du, D^2u 是有界的, 即存在 $M_1 > 0$ 使得对所有 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|u(x)| + |Du(x)| + |D^2u(x)| \leq M_1.$$

(2) 固定 $\varepsilon > 0$, 则

$$\Delta u = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y) \Delta_x f(x-y) dy = \int_{B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_x f(x-y) dy + \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_x f(x-y) dy,$$

这里 Δ_x 是关于变量 x 的 Laplace 算子 Δ . 记

$$I_\varepsilon = \int_{B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_x f(x-y) dy, \quad J_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_x f(x-y) dy,$$

于是

$$\Delta u = I_\varepsilon + J_\varepsilon.$$

我们首先估计 I_ε . 利用函数 f 的有界性我们容易证明

$$|I_\varepsilon| \leq M_0 \int_{B(0, \varepsilon)} |\Gamma(y)| dy \leq \begin{cases} C\varepsilon^2 |\ln \varepsilon|, & n = 2, \\ C\varepsilon^2, & n \geq 3, \end{cases} \quad (3)$$

其中 C 是不依赖于 ε 的常数.

由于函数 $f(y) \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$ 具有紧支集, 因而函数 $f(x-y)$ 具有紧支集. 故存在一个正数 $R_x > 0$, 使得 $f(x-y)$ 的支集 $\text{spt } f(x-y) \subset B(0, R_x)$. 由引理 (2) 我们可以将 J_ε 表示成

$$\begin{aligned} J_\varepsilon &= \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_y f(x-y) dy = \int_{B(0, R_x) \setminus B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_y f(x-y) dy \\ &= \int_{B(0, R_x) \setminus B(0, \varepsilon)} \Delta \Gamma(y) f(x-y) dy + \int_{\partial B(0, R_x) \cup \partial B(0, \varepsilon)} \left[\Gamma(y) \frac{\partial}{\partial n} f(x-y) - \frac{\partial \Gamma(y)}{\partial n} f(x-y) \right] dS(y) \\ &= \int_{\partial B(0, \varepsilon)} \left[\Gamma(y) \frac{\partial}{\partial n} f(x-y) - \frac{\partial \Gamma(y)}{\partial n} f(x-y) \right] dS(y), \end{aligned}$$

其中在球面 $\partial B(0, \varepsilon)$ 上 n 表示单位内法向量, 在球面 $\partial B(0, R_x)$ 上 n 表示单位外法向量. 记

$$K_\varepsilon = \int_{\partial B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \frac{\partial}{\partial n} f(x-y) dS(y), \quad L_\varepsilon = - \int_{\partial B(0, \varepsilon)} \frac{\partial \Gamma(y)}{\partial n} f(x-y) dS(y),$$

于是

$$J_\varepsilon = K_\varepsilon + L_\varepsilon.$$

我们首先估计 K_ε , 然后再计算 L_ε . 利用函数 f 的梯度 Df 的有界性我们容易证明

$$|K_\varepsilon| \leq M_0 \int_{\partial B(0, \varepsilon)} |\Gamma(y)| dS(y) \leq \begin{cases} C\varepsilon |\ln \varepsilon|, & n=2, \\ C\varepsilon, & n \geq 3, \end{cases} \quad (4)$$

其中 C 是不依赖于 ε 的常数.

注意到在 $\partial B(0, \varepsilon)$ 上, 有

$$D\Gamma(y) = \frac{-y}{n\alpha(n)|y|^n}, \quad n = -\frac{y}{|y|} = -\frac{y}{\varepsilon},$$

于是

$$\frac{\partial \Gamma(y)}{\partial n} = D\Gamma(y) \cdot n = \frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}}.$$

由中值公式我们得到

$$L_\varepsilon = -\frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} f(x-y) dS(y) = -\frac{f(x-y_\varepsilon)}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} dS(y) = -f(x-y_\varepsilon), \quad (5)$$

其中 $y_\varepsilon \in \partial B(0, \varepsilon)$. 由函数 f 的连续性, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $L_\varepsilon \rightarrow -f(x)$.

综上所述, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\Delta u = I_\varepsilon + K_\varepsilon + L_\varepsilon.$$

利用估计 (3), (4) 和 (5), 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则有

$$-\Delta u(x) = f(x).$$

至此我们完成定理的证明. □

定理 0.2

假设 $f(x) \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 则

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y)f(y) dy + C$$

是位势方程在全空间 $\mathbb{R}^n$ 上所有的有界解. ♡

证明 [Show/Hide Proof](#)

利用 Laplace 方程基本解的性质和 Liouville 定理得证. □

定义 0.2

齐次边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial \Omega} = 0 \end{cases} \quad (6)$$

称为**特征值问题**, 使此问题有非零解的 $\lambda \in \mathbb{R}$ 称为此问题的**特征值**, 相应的非零解称为对应于这个特征值的**特征函数**, 记为 u_λ . ♣

注 在特征值问题 (6) 的方程两端同乘 u 并在 Ω 上积分, 我们不难证明特征值 $\lambda \geq 0$.

定理 0.3

第二边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u + f, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial \Omega} = g \end{cases} \quad (7)$$

有 $C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 上的解的必要条件是对于相应的任意特征函数 $u_\lambda(x)$, 成立

$$\int_{\Omega} f(x)u_\lambda(x) dx + \int_{\partial\Omega} g(x)u_\lambda(x) dS(x) = 0. \quad (8)$$

证明 Show/Hide Proof

在引理 (2) 公式中, 取 u 为第二边值问题 (7) 的解, $v = u_\lambda(x)$, 立即得到要证的结论. □

推论 0.1

Poisson 方程的 Neumann 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = g \end{cases} \quad (9)$$

有 $C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 上的解的必要条件是

$$\int_{\Omega} f(x) dx + \int_{\partial\Omega} g(x) dS(x) = 0. \quad (10)$$

证明 Show/Hide Proof

实际上, 对于 Neumann 边值问题 (9) 的方程两端在 Ω 上积分, 利用 Gauss-Green 公式也可以得到上式. □

0.1.2 Green 函数

在这一小节中我们旨在得到 Dirichlet 问题的求解公式. 为此我们利用基本解来构造 Green 函数, 并以此来获得解的表达式.

假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集且 $\partial\Omega$ 光滑, 且 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是 Dirichlet 问题的解. 固定 $x \in \Omega$. 取充分小 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$. 在区域 $\Omega \setminus B(x, \varepsilon)$ 上对 $u(y)$ 和基本解 $\Gamma(y-x)$ 应用引理 (2) 的公式得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega \setminus B(x, \varepsilon)} [u(y)\Delta\Gamma(y-x) - \Gamma(y-x)\Delta u(y)] dy &= \int_{\partial\Omega} \left[u(y) \frac{\partial}{\partial n} \Gamma(y-x) - \Gamma(y-x) \frac{\partial}{\partial n} u(y) \right] dS(y) \\ &\quad + \int_{\partial B(x, \varepsilon)} \left[u(y) \frac{\partial}{\partial n} \Gamma(y-x) - \Gamma(y-x) \frac{\partial}{\partial n} u(y) \right] dS(y), \end{aligned}$$

其中在球面 $\partial B(x, \varepsilon)$ 上 n 表示单位内法向量, 在边界 $\partial\Omega$ 上 n 表示单位外法向量. 注意到, 当 $x \neq y$ 时, $\Delta\Gamma(x-y) = 0$, 且当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时,

$$\int_{\partial B(x, \varepsilon)} u(y) \frac{\partial}{\partial n} \Gamma(y-x) dS(y) \rightarrow u(x),$$

和

$$\int_{\partial B(x, \varepsilon)} \Gamma(y-x) \frac{\partial}{\partial n} u(y) dS(y) \rightarrow 0.$$

从而得到

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left[\Gamma(y-x) \frac{\partial}{\partial n} u(y) - u(y) \frac{\partial}{\partial n} \Gamma(y-x) \right] dS(y) - \int_{\Omega} \Gamma(y-x) \Delta u(y) dy. \quad (11)$$

但是, 对于 Dirichlet 问题来说, $\frac{\partial}{\partial n} u(y)$ 仍然未知. 我们将通过引进一个调和函数 ϕ^x 来消掉这一项.

假定对给定 $x \in \Omega$, 函数 ϕ^x 满足方程

$$\begin{cases} -\Delta\phi^x(y) = 0, & y \in \Omega, \\ \phi^x|_{\partial\Omega} = \Gamma(y-x). \end{cases} \quad (12)$$

在 Ω 上对 $u(y)$ 和解 $\phi^x(y)$ 应用引理 (2) 的公式得

$$0 = \int_{\partial\Omega} \left[u(y) \frac{\partial \phi^x}{\partial n} - \Gamma(y-x) \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS(y) + \int_{\Omega} \phi^x(y) \Delta u(y) dy. \quad (13)$$

现在将 (11) 和 (13) 相加, 于是我们得到

$$u(x) = - \int_{\partial\Omega} u(y) \frac{\partial}{\partial n} [\Gamma(y-x) - \phi^x(y)] dS(y) - \int_{\Omega} [\Gamma(y-x) - \phi^x(y)] \Delta u(y) dy.$$

定义 0.3

对于任意 $x, y \in \Omega, x \neq y$, 函数

$$G(x, y) = \Gamma(y-x) - \phi^x(y)$$

称为 Ω 上的 **Green 函数**.

注 显然, 当 $x \in \Omega, y \in \partial\Omega$ 时, $G(x, y) = 0$. 实际上, Green 函数就是基本解减去一个以基本解为边值的调和函数. 由于函数 $\Gamma(y-x)$ 在 $\partial\Omega$ 附近是一个 C^∞ 的光滑函数, 当 Ω 满足一定的条件时, $\phi^x(y)$ 的存在性可以比较容易地得到 (参阅文献 [4] 中第二章第八节).

据定义, 上述 $u(x)$ 可表示为

$$u(x) = - \int_{\partial\Omega} u(y) \frac{\partial}{\partial n} G(x, y) dS(y) - \int_{\Omega} G(x, y) \Delta u(y) dy,$$

于是我们得到下面的结论.

定理 0.4 (解的表达式)

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个有界区域, $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 是 Dirichlet 问题的解, 则

$$u(x) = - \int_{\partial\Omega} g(y) \frac{\partial}{\partial n} G(x, y) dS(y) + \int_{\Omega} G(x, y) f(y) dy. \quad (14)$$

注 Green 函数 $G(x, y)$ ($n=2, 3$) 的物理意义如下: 在物体内部 x 处放置一个单位点热源, 与外界接触的表面保持零度, 那么物体的稳定温度场就是 Green 函数; 或者让某导体的表面接地, 在其内部 x 处放置一个单位正电荷, 那么在导体内部所产生的电势分布也是 Green 函数.

注 引入 Green 函数 $G(x, y)$ 的重要意义在于把求解具有任意非齐次项与任意边值的定解问题归结为求解一个特定的边值问题 (12). 对于一些特殊区域, 这样的特定的边值问题可以得到解的具体表达式. 在一般情形, 虽然不可能给出 Green 函数的表达式, 但 Green 函数只依赖于区域, 而与边值和非齐次项无关, 这无论对理论研究还是对求解问题都带来很大的方便.

定理 0.5 (Green 函数的对称性)

对所有 $x, y \in \Omega, x \neq y$, 有

$$G(y, x) = G(x, y).$$

证明 Show/Hide Proof

固定 $x, y \in \Omega, x \neq y$. 取充分小 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(x, \varepsilon) \cup B(y, \varepsilon) \subset \Omega$ 和 $B(x, \varepsilon) \cap B(y, \varepsilon) = \emptyset$. 令

$$v(z) = G(x, z), \quad w(z) = G(y, z),$$

则

$$\Delta v(z) = 0, \quad (z \neq x), \quad \Delta w(z) = 0, \quad (z \neq y).$$

在区域 $\Omega \setminus [B(x, \varepsilon) \cup B(y, \varepsilon)]$ 上对 $v(z)$ 和 $w(z)$ 应用引理 (2) 的公式得

$$\int_{\partial B(x, \varepsilon)} \left(\frac{\partial v}{\partial n} w - \frac{\partial w}{\partial n} v \right) dS(z) = \int_{\partial B(y, \varepsilon)} \left(\frac{\partial w}{\partial n} v - \frac{\partial v}{\partial n} w \right) dS(z), \quad (15)$$

其中 n 表示 $B(x, \varepsilon) \cup B(y, \varepsilon)$ 上单位内法向量.

我们首先考虑上式 (15) 的左端项. 由于 $\phi^x(z)$ 在 Ω 是有界的调和函数 (见本章第三节) 且 w 在 x 附近光滑, 故

$$\left| \int_{\partial B(x, \varepsilon)} \frac{\partial w}{\partial n} v \, dS(z) \right| \leq C \varepsilon^{n-1} \sup_{\partial B(x, \varepsilon)} |v|,$$

其中 C 是不依赖于 ε 的常数. 因此

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(x, \varepsilon)} \frac{\partial v}{\partial n} v \, dS(z) = 0.$$

另外 $v(z) = \Gamma(z - x) - \phi^x(z)$, 从而

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(x, \varepsilon)} \frac{\partial v(z)}{\partial n} w(z) \, dS(z) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(x, \varepsilon)} \frac{\partial}{\partial n} \Gamma(z - x) w(z) \, dS(z) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(x, \varepsilon)} w(z) \, dS(z) \\ &= w(x). \end{aligned}$$

因此, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 式 (15) 的左端趋于 $w(x)$, 而其右端趋于 $v(y)$. 于是

$$w(x) = v(y),$$

从而

$$G(y, x) = G(x, y).$$

至此我们完成定理的证明. □

0.1.2.1 半空间上的 Green 函数

在以下的篇幅中, 我们将构造出半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 上的 Green 函数, 并推导出半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 上 Dirichlet 问题的解的 Poisson 公式.

对于 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n$, 记它关于边界 $\partial \mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1}$ 的反射点为 $\tilde{x} = (x_1, \dots, x_{n-1}, -x_n)$. 取

$$\phi^x(y) = \Gamma(y - \tilde{x}) \quad (x, y \in \mathbb{R}_+^n).$$

注意到, 当 $y \in \partial \mathbb{R}_+^n$ 时, $\phi^x(y) = \Gamma(y - x)$, 于是 $\phi^x(y)$ 满足初值问题

$$\begin{cases} -\Delta \phi^x(y) = 0, & y \in \mathbb{R}_+^n, \\ \phi^x = \Gamma(y - x), & y \in \partial \mathbb{R}_+^n. \end{cases}$$

因此 $\mathbb{R}_+^n$ 上的 Green 函数为

$$G(x, y) = \Gamma(y - x) - \phi^x(y) = \Gamma(y - x) - \Gamma(y - \tilde{x}).$$

我们分别考虑下列两种情形:

(1) 当 $n \geq 3$ 时, 由于

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y_n} G(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y_n} \Gamma(y - x) - \frac{\partial}{\partial y_n} \Gamma(y - \tilde{x}) \\ &= -\frac{1}{n\alpha(n)} \left(\frac{y_n - x_n}{|y - x|^n} - \frac{y_n + x_n}{|y - \tilde{x}|^n} \right), \end{aligned}$$

且边界 $\partial \mathbb{R}_+^n$ 的单位外法向量 $n = (0, \dots, 0, -1)$. 因此, 当 $x \in \mathbb{R}_+^n, y \in \partial \mathbb{R}_+^n$ 时, 有

$$\frac{\partial}{\partial n} G(x, y) = -\frac{\partial}{\partial y_n} G(x, y) = -\frac{2x_n}{n\alpha(n)|y - x|^n}, \quad (16)$$

其中

$$|y - x|^2 = (y_1 - x_1)^2 + \dots + (y_{n-1} - x_{n-1})^2 + x_n^2.$$

(2) 当 $n = 2$ 时, 由于

$$\frac{\partial}{\partial y_2} G(x, y) = \frac{\partial}{\partial y_2} \Gamma(y - x) - \frac{\partial}{\partial y_2} \Gamma(y - \tilde{x}) = -\frac{1}{2\pi} \left(\frac{y_2 - x_2}{|y - x|^2} - \frac{y_2 + x_2}{|y - \tilde{x}|^2} \right),$$

且 $\alpha(2) = \pi$, 因此, 当 $x \in \mathbb{R}_+^2, y \in \partial\mathbb{R}_+^2$ 时, 有

$$\frac{\partial}{\partial n} G(x, y) = -\frac{\partial}{\partial y_2} G(x, y) = -\frac{2x_2}{2\alpha(2)|y-x|^2},$$

其中

$$|y-x|^2 = (y_1-x_1)^2 + x_2^2.$$

综上所述, 当 $n \geq 2$ 时, 公式 (16) 成立.

假设 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^n) \cap C(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ ($n \geq 2$) 是方程

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}_+^n, \\ u = g, & x \in \partial\mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1} \end{cases} \quad (17)$$

的有界解. 由定理 (14) 的解的表达式我们期望

$$u(x) = \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{g(y)}{|y-x|^n} dy \quad (18)$$

是方程 (17) 的解. 通常称函数

$$K(x, y) = \frac{2x_n}{n\alpha(n)|y-x|^n} \quad (x \in \mathbb{R}_+^n, y \in \partial\mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1})$$

为 $\mathbb{R}_+^n$ 的 Poisson 核, 并称公式 (18) 为 Poisson 公式. 特别地, 当 $n = 2$ 时, 记 $u(x) = u(x_1, x_2)$, 则 Poisson 公式 (18) 为

$$u(x_1, x_2) = \frac{x_2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(y)}{(y-x_1)^2 + x_2^2} dy.$$

但是, 上述 Poisson 公式 (18) 只给出边值问题 (17) 的形式解, 因为此时区域 $\mathbb{R}_+^n$ 是无界的, 公式 (18) 的推导并不严格. 为此我们需要验证公式 (18) 的确给出边值问题 (17) 的解. 实际上, 我们利用 Poisson 公式 (18) 构造出在上半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 的边界 $\partial\mathbb{R}_+^n$ 上指定取值的上半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 上的调和函数. 注意 Poisson 公式 (18) 中 $u(x)$ 在上半空间的边界 $\partial\mathbb{R}_+^n$ 上并没有定义, 因而在 Dirichlet 问题 (17) 中, $u(x)$ 在边界 $\partial\mathbb{R}_+^n$ 上取边值 $g(x)$ 是在取极限的意义下成立的.

定理 0.6

假设 g 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ ($n \geq 2$) 上有界连续函数. 对于任意 $x \in \mathbb{R}_+^n, u(x)$ 由 Poisson 公式 (18) 定义, 即

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y)g(y) dy,$$

则

- (1) $u(x)$ 是 $\mathbb{R}_+^n$ 上无穷次可微的有界函数;
- (2) $\Delta u(x) = 0, x \in \mathbb{R}_+^n$;
- (3) 对于任意 $x_0 \in \partial\mathbb{R}_+^n$, 当 $x \in \mathbb{R}_+^n$ 且 $x \rightarrow x_0$ 时, $u(x) \rightarrow g(x_0)$.



证明 Show/Hide Proof

(1) 对任意 $x \in \mathbb{R}_+^n$, 我们可以证明

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y) dy = 1. \quad (19)$$

由定理的假设, 存在 $M > 0$, 使得 $|g| \leq M$. 因此公式 (18) 定义的 $u(x)$ 是有界的. 当 $x \neq y$ 时, $K(x, y)$ 是光滑的. 我们易证 $u \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$.

(2) 当 $x \neq y$ 时, $\Delta_x G(x, y) = 0$, 于是 $\Delta_x \frac{\partial}{\partial y_n} G(x, y) = 0$. 所以, 当 $x \in \mathbb{R}_+^n, y \in \partial\mathbb{R}_+^n$ 时, 有 $\Delta_x K(x, y) = 0$, 且

$$\Delta u(x) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \Delta_x K(x, y)g(y) dy = 0.$$

(3) 固定 $x_0 \in \partial\mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1}, \varepsilon > 0$. 取 $\delta_1 > 0$ 足够小, 使得当 $y \in \mathbb{R}^{n-1}$ 且 $|y-x_0| \leq \delta_1$ 时, 有

$$|g(y) - g(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $x \in \mathbb{R}_+^n$ 且 $|x - x_0| \leq \frac{\delta_1}{2}$ 时, 利用等式 (19) 我们计算得

$$\begin{aligned} |u(x) - g(x_0)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y)[g(y) - g(x_0)] dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^{n-1} \cap B(x_0, \delta_1)} K(x, y)|g(y) - g(x_0)| dy \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0, \delta_1)} K(x, y)|g(y) - g(x_0)| dy \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + 2M \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0, \delta_1)} K(x, y) dy, \end{aligned}$$

这里 $B(x_0, \delta_1)$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上以 x_0 为心, δ_1 为半径的 $n-1$ 维球.

如果 $|x - x_0| \leq \frac{\delta_1}{2}$ 和 $|y - x_0| \geq \delta_1$, 我们有

$$|x - x_0| \leq \frac{1}{2}|y - x_0|,$$

从而

$$|y - x_0| \leq |y - x| + |x - x_0| \leq |y - x| + \frac{1}{2}|y - x_0|,$$

因此

$$|y - x| \geq \frac{1}{2}|y - x_0|.$$

当 $|x - x_0| \leq \frac{\delta_1}{2}$ 时, 我们得到

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0, \delta_1)} K(x, y) dy \leq x_n \frac{2^{n+1}}{n\alpha(n)} \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0, \delta_1)} |y - x_0|^{-n} dy \leq C(n, \delta_1)x_n,$$

这里 $C(n, \delta_1)$ 是仅依赖于 n, δ_1 的常数. 取 $\delta_2 > 0$ 足够小, 使当 $0 < x_n \leq \delta_2$ 时, 有

$$2M \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0, \delta_1)} K(x, y) dy \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 当 $|x - x_0| \leq \delta = \min\{\frac{\delta_1}{2}, \delta_2\}$ 时, 有

$$|u(x) - g(x_0)| \leq \varepsilon.$$

至此我们完成定理的证明. □

0.1.2.2 球上的 Green 函数

在以下的篇幅中, 我们将构造出球 $B(0, R)$ 上的 Green 函数, 并推导出球 $B(0, R)$ 上 Dirichlet 问题的解的 Poisson 公式.

我们先构造出单位球 $B(0, 1)$ 上的 Green 函数, 然后通过伸缩变换获得一般球 $B(0, R)$ 上的 Green 函数. 对于 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 记它关于球面 $\partial B(0, 1)$ 的对偶点为 $x^* = \frac{x}{|x|^2}$. 显然 $|x^*||x| = 1$.

我们将利用单位球的性质来构造其上的 Green 函数. 首先我们需要求解如下问题:

$$\begin{cases} -\Delta \phi^x(y) = 0, & y \in B(0, 1), \\ \phi^x = \Gamma(y - x), & y \in \partial B(0, 1). \end{cases}$$

我们分别考虑下列两种情形:

(1) 假设 $n \geq 3$. 当 $y \neq x^*$ 时, $\Delta_y \Gamma(y - x^*) = 0$, 于是

$$\Delta_y \Gamma[|x|(y - x^*)] = 0.$$

由对偶点 x^* 与点 x 的关系, 当 $y \in \partial B(0, 1)$ 时, $|x||y - x^*| = |y - x|$, 于是当 $y \in \partial B(0, 1)$ 时, $\Gamma[|x|(y - x^*)] = \Gamma(y - x)$.

定义 $\phi^x(y) = \Gamma(|x|(y - x^*))$, 则

$$\begin{cases} -\Delta\phi^x(y) = 0, & y \in B(0, 1), \\ \phi^x(y) = \Gamma(y - x), & y \in \partial B(0, 1). \end{cases}$$

因此 $B(0, 1)$ 上的 Green 函数为

$$G(x, y) = \Gamma(y - x) - \phi^x(y) = \Gamma(y - x) - \Gamma[|x|(y - x^*)].$$

所以, 当 $y \in \partial B(0, 1)$ 时, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y_i} G(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y_i} \Gamma(y - x) - \frac{\partial}{\partial y_i} \Gamma[|x|(y - x^*)] \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)} \left[\frac{x_i - y_i}{|y - x|^n} + \frac{|x|^2(y_i - x_i^*)}{|x|^n |y - x^*|^n} \right] \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)} \left(\frac{x_i - y_i}{|y - x|^n} + \frac{y_i |x|^2 - x_i}{|y - x|^n} \right) \\ &= -\frac{y_i(1 - |x|^2)}{n\alpha(n)|y - x|^n}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

由于单位球 $B(0, 1)$ 上的单位外法向量 $n = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 且

$$\frac{\partial}{\partial n} G(x, y) = DG(x, y) \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i \frac{\partial}{\partial y_i} G(x, y),$$

故我们得到

$$\frac{\partial}{\partial n} G(x, y) = -\frac{1 - |x|^2}{n\alpha(n)|x - y|^n}. \quad (20)$$

(2) 假设 $n = 2$. 由基本解的表达式我们知道

$$G(x, y) = \Gamma(y - x) - \Gamma[|x|(y - x^*)]$$

仍然是 $B(0, 1)$ 上的 Green 函数. 当 $y \in \partial B(0, 1)$ 时, $|x||y - x^*| = |y - x|$. 因此, 当 $y \in \partial B(0, 1)$ 时, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y_i} G(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y_i} \Gamma(y - x) - \frac{\partial}{\partial y_i} \Gamma[|x|(y - x^*)] \\ &= \frac{x_i - y_i}{2\pi|y - x|^2} + \frac{|x|^2(y_i - x_i^*)}{2\pi|x|^2|y - x^*|^2} \\ &= \frac{x_i - y_i}{2\pi|y - x|^2} + \frac{y_i|x|^2 - x_i}{2\pi|y - x|^2} \\ &= -\frac{y_i(1 - |x|^2)}{2\alpha(2)|y - x|^2}, \quad i = 1, 2, \end{aligned}$$

从而

$$\frac{\partial}{\partial n} G(x, y) = \sum_{i=1}^2 y_i \frac{\partial}{\partial y_i} G(x, y) = -\frac{1 - |x|^2}{2\alpha(2)|x - y|^2}.$$

综上所述, 当 $n \geq 2$ 时, 公式 (20) 成立.

假设 $u \in C^2(B(0, 1)) \cap C(\overline{B}(0, 1))$ 是

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in B(0, 1), \\ u = g, & x \in \partial B(0, 1) \end{cases} \quad (21)$$

的解, 则由定理 (14) 的表达式我们得到

$$u(x) = - \int_{\partial B(0, 1)} g(y) \frac{\partial}{\partial n} G(x, y) dS(y).$$

于是由公式 (20) 得到

$$u(x) = \frac{1 - |x|^2}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(0, 1)} \frac{g(y)}{|x - y|^n} dS(y).$$

假设 $u \in C^2(B(0, R)) \cap C(\bar{B}(0, R))$ 是

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in B(0, R), \\ u = g, & x \in \partial B(0, R) \end{cases} \quad (22)$$

的解, 则 $\tilde{u}(x) = u(Rx)$ 满足 Dirichlet 问题 (21), 其中用 $\tilde{g}(x) = g(Rx)$ 代替 g . 我们作变量替换得到

$$u(x) = \frac{R^2 - |x|^2}{n\alpha(n)R} \int_{\partial B(0, R)} \frac{g(y)}{|x - y|^n} dS(y). \quad (23)$$

通常称函数

$$K(x, y) = \frac{R^2 - |x|^2}{n\alpha(n)R|x - y|^n} \quad (x \in B(0, R), y \in \partial B(0, R))$$

为 Poisson 核, 而称公式 (23) 为 Poisson 公式. 实际上, 我们利用 Poisson 公式 (23) 构造出在球面 $\partial B(0, R)$ 上指定取值的球 $B(0, R)$ 上的调和函数.

下面我们验证公式 (23) 的确给出 Dirichlet 问题 (22) 的解. 注意公式 (23) 中 $u(x)$ 在球面 $\partial B(0, R)$ 上没有定义, 因而在 Dirichlet 问题 (22) 中, $u(x)$ 在球面上取边值 $g(x)$ 是在取极限的意义下成立的.

定理 0.7

假设 $B(0, R) \subset \mathbb{R}^n, g: \partial B(0, R) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 对于任意 $x \in B(0, R)$, 函数 $u(x)$ 由 Poisson 公式 (23) 定义, 即

$$u(x) = \int_{\partial B(0, R)} K(x, y)g(y) dS(y),$$

则

- (1) $u(x)$ 是 $B(0, R)$ 上无穷次可微的有界函数;
- (2) $\Delta u(x) = 0, x \in B(0, R)$;
- (3) 任给 $x_0 \in \partial B(0, R)$, 当 $x \in B(0, R)$ 且 $x \rightarrow x_0$ 时, $u(x) \rightarrow g(x_0)$.



注 当 $n = 2$ 时, 在公式 (23) 中用极坐标表示 $x = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta), y = (R \cos \varphi, R \sin \varphi)$, 记 $u(x) = u(\rho, \theta)$, 则公式 (23) 可以表示成

$$u(\rho, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - \rho^2}{R^2 + \rho^2 - 2R\rho \cos(\varphi - \theta)} g(\varphi) d\varphi,$$

其中 $g(\varphi) = g(R \cos \varphi, R \sin \varphi)$. 实际上, 我们在“复变函数”这门课程中学过以上公式.

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) 对任意 $x \in B(0, R)$, 我们对特殊情形 $u = 1$ 应用公式 (14) 得到

$$\int_{\partial B(0, R)} K(x, y) dS(y) = 1.$$

由定理的假设, 存在 $M > 0$, 使得 $|g| \leq M$. 因此公式 (23) 定义的 $u(x)$ 是有界的. 当 $x \neq y$ 时, $K(x, y)$ 是光滑的, 我们易证 $u \in C^\infty(B(0, R))$.

(2) 当 $x \neq y$ 时, $\Delta_x G(x, y) = 0$, 于是 $\Delta_x \frac{\partial}{\partial n} G(x, y) = 0$. 从而, 当 $x \in B(0, R), y \in \partial B(0, R)$ 时, $\Delta_x K(x, y) = 0$ 且

$$\Delta u(x) = \int_{\partial B(0, R)} \Delta_x K(x, y)g(y) dS(y) = 0.$$

(3) 固定 $x_0 \in \partial B(0, R), \varepsilon > 0$. 取 $\delta_1 > 0$ 足够小, 使得当 $y \in \partial B(0, R)$ 且 $|y - x_0| \leq \delta_1$ 时,

$$|g(y) - g(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

于是当 $x \in B(0, R)$ 且 $|x - x_0| \leq \frac{\delta_1}{2}$ 时, 利用归一化等式我们计算得

$$\begin{aligned} |u(x) - g(x_0)| &= \left| \int_{\partial B(0, R)} K(x, y)[g(y) - g(x_0)] dS(y) \right| \\ &\leq \int_{\partial B(0, R) \cap \{|y - x_0| \leq \delta_1\}} K(x, y)|g(y) - g(x_0)| dS(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \int_{\partial B(0,R) \cap \{|y-x_0| > \delta_1\}} K(x,y) |g(y) - g(x_0)| \, dS(y) \\
& \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2M(R^2 - |x|^2)R^{n-2}}{(\delta_1/2)^n}.
\end{aligned}$$

取 $\delta > 0$ 足够小, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $R^2 - |x|^2$ 足够小, 于是我们得到

$$|u(x) - g(x_0)| \leq \varepsilon.$$

至此我们完成定理的证明.

□